

HV 시험장 250kV 잔류전하 방전 시정수 시정수곱5 검전절차

문서 ID: HOBAN - EHS - 019 · 발행일: 2024 - 11 - 26 · 호반그룹 SafeMate 데모용

[HV 시험장 250 kV 인가 후 잔류전하 방전 시간(시정수 $\times$ 5)과 검전 절차]

1. 적용 범위

대한전선 안양 · 당진 HV 시험장에서 250 kV(또는 더 높은 EHV 250~500 kV) AC/DC 내전압 시험 종료 후 시료 케이블 · 기기에 진입하는 모든 작업. 내전압시험 · 임펄스시험 · 부분방전(PD) 시험 종료 후 잔류전하 처리.

2. 주요 위험

- (1) 시험 종료 후 시료에 남은 잔류전하 $\rightarrow$ 작업자 감전 · 심실세동
- (2) 케이블 정전용량(C) $\times$ 부유저항(R) — 시정수($\tau = RC$) 매우 길어질 수 있음(수십 분~수 시간)
- (3) DC 시험 후 절연체 흡수전하(soakage) $\rightarrow$ 단락접지 해제 후에도 재출현
- (4) 검전기 자체 고장 $\rightarrow$ "정전 추정" 오판

3. 사전 점검 항목

- (1) 시험 설비 결선도 · 시험 회로
- (2) 검전기: 정격 전압(시험 전압의 1.2배 이상 권장), 검정 유효(1년 이내)
- (3) 방전봉(discharge rod): 도체 단면적 · 절연 손잡이 정격, 시험 전압 대응
- (4) 단락접지구: 시료 - 대지 결선용, 단면적 35 mm² 이상 권장
- (5) 시험장 출입 인터록 — 시험 중 잠금 자동

4. 잔류전하 방전 절차 (정량)

- (1) 시험 종료 $\rightarrow$ 시험기 출력 "0" 확인 $\rightarrow$ 시험기 측 단락접지
- (2) 시료 측 방전봉으로 1차 방전:
 - DC 시험 후: 방전봉 도체를 시료 단자에 천천히 접근(아크 거리 = V/3 kV/mm 정도 — 실제로는 절연봉 끝 도체로 직접 접촉)
 - 방전 시간 = 시정수 $\times$ 5 (자연방전 의지 시 부적합, 강제 방전 필수)
 - 예: $\tau = 2$ 분이면 강제 방전 후에도 10분 대기 후 재검전
- (3) 시정수(τ) 추정:
 - 시료 케이블 정전용량 C(설계 또는 측정값)
 - 절연체 부유저항 R(자료 시트, 통상 매우 큼)
 - $\tau = R \times C$
 - 강제 방전은 방전저항으로 τ 를 단축(설계 시 명시된 방전 저항 사용)
- (4) 흡수전하(DC 시험 후 특히): 1차 방전 후 단락접지 5분 $\rightarrow$ 단락접지 해제 후 다시 검전 $\rightarrow$ 재출현 전압 5 kV 초과 시 재방전 + 추가 단락접지
- (5) 검전: 3상(또는 양극) 모두 검전. 검전기 사전 · 사후 기지 활선부(또는 발진기)로 정상 작동 확인.
- (6) 단락접지 시공: 시료 양단 $\rightarrow$ 단락 $\rightarrow$ 대지 접지. 작업 영역은 양 접지 사이.
- (7) 작업 책임자 "작업 가능" 선언 후 진입.

5. 작업 중 안전 절차

- (1) 시험장 출입 인터록 — 작업 종료 후 안전관리자 키로만 해제
- (2) 작업자 PPE: 절연장갑(시험 전압 등급), 절연화, 면체보호구
- (3) 외부 점검만 필요한 경우도 단락접지 유지
- (4) 시험 재가동 시: 단락접지 해제 $\rightarrow$ 검전(없음 확인) $\rightarrow$ 작업자 전원 출장 $\rightarrow$ 출입문 잠금 $\rightarrow$

시험기 가동

6. 비상 대응

- (1) 작업자 감전 의심 → 즉시 시험기 차단 + 단락접지 + 119 + AED
- (2) 검전기 이상 → 즉시 작업 중단, 검전기 교체 후 재검전
- (3) 흡수전하 반복 출현 → 시료 분리 후 별도 격리 보관

7. 작업 후 기록

시험 로그(전압 · 시간 · 시정수), 방전 · 검전 · 단락접지 사진, 작업자 명단 · 자격, 흡수전하 처리 이력.

8. 관련 규정 / 참고

- 산업안전보건기준규칙 § 301~322 전기작업 (조문 키워드)
- KS C IEC 60060 "High - voltage test techniques" (국제 시험 표준)
- IEEE 510 "Recommended Practices for Safety in High - Voltage Testing"
- KOSHA GUIDE E - 93 정전작업 (지침 키워드 추정)
- 시정수 × 5: 99.3% 방전(잔여 0.7%) — 통상 안전 경험치